日本語表現学習システム V1
基本設計書（データベース）

作成者	ZHOU QIANFAN
作成日	2026.10.28
最終更新日	
文書番号	

部長	課長	係長

日本語表現学習システム データベース設計	**更新履歴**	**作成者**	ZHOU QIANFAN
		作成日	2026.10.28

No	更新日	更新者	更新シート	更新内容

データベース設計書	作成日	作成者
テーブルー覧表	2026.10.28	ZHOU QIANFAN

No	テーブル名(物理)	テーブル名（論理）	テーブル種別	備考
1	learning_expression	学習表現	トランザクション	日本語表現の内容、学習状態、正誤回数、復習予定日を一元管理する。
				c

DBファイル仕様		作成情報	
システム名	日本語表現学習システム V1	作成日	2026.10.28
ＤＢ名	japanese_expression_learning.db	作成者	ZHOU QIANFAN
文字コード	UTF-8	備考	保存場所：利用端末内
テーブル名称（論理名）	学習表現		

No.	フィールド名	日本語名	データ型	桁数	キー	Null	規定値	備考
1	expression_id	表現ID	INTEGER	-	PK	不可	-	1以上の正整数。新規登録時にシステムが採番する。
2	prompt_text	中国語例文	TEXT	-	-	不可	-	復習時に提示する中国語例文。
3	answer_text	日本語表現	TEXT	-	-	不可	-	利用者が想起する日本語の正答表現。
4	expression_meaning	表現及び中国語意味	TEXT	-	-	不可	-	日本語表現の説明および中国語意味。
5	note	備考	TEXT	-	-	可	NULL	任意入力。キーワード検索対象外。
6	learning_stage	学習段階	TEXT	-	-	不可	NEW	NEW / DAILY / WEEKLY / MONTHLY / MASTERED のいずれか。
7	consecutive_correct_count	連続正解回数	INTEGER	-	-	不可	0	現在の学習段階における連続正解回数。0以上。
8	total_correct_count	累計正解回数	INTEGER	-	-	不可	0	正解時に1加算する。0以上。
9	total_wrong_count	累計誤答回数	INTEGER	-	-	不可	0	不正解時に1加算する。復習対象の優先順位判定に使用する。
10	next_review_date	次回復習予定日	TEXT	10	-	可	-	ISO形式 YYYY-MM-DD。新規登録時は登録日の翌日を設定し、その後は学習結果に基づき次回復習予定日を更新する。次回の復習対象日を保持する。MASTERED遷移時はNULLとする。
11	last_review_date	最終復習日	TEXT	10	-	可	NULL	ISO形式 YYYY-MM-DD。未復習時はNULL。1日1回の採点制御に使用する。
12	created_at	登録日時	TEXT	19	-	不可	-	ISO形式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。新規登録日時。
13	updated_at	更新日時	TEXT	19	-	不可	-	ISO形式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。レコード更新時に更新する。

制約・方針

作成者	ZHOU QIANFAN	作成日	2026/10.29
変更者		変更日	

1. 制約

対象	制約内容
expression_id	PRIMARY KEY。expression_id > 0。
learning_stage	NEW / DAILY / WEEKLY / MONTHLY / MASTERED のいずれか。
consecutive_correct_count	0以上の整数。
total_correct_count	0以上の整数。
total_wrong_count	0以上の整数。
必須項目	prompt_text、answer_text、expression_meaning、learning_stage、各計数項目、created_at、updated_at はNULL不可。

上記の値域制約は、SQLiteのCHECK制約等を用いてDB側でも担保する方針とする。ただし、入力文字数上限および詳細な入力エラー制御は詳細設計で確定する。

2. 表現ID採番方針

- 表現IDは1から始まる正整数とする。
- 新規登録時、未使用IDが存在する場合は最小の未使用IDを採番する。
- 未使用IDが存在しない場合は、現在の最大表現ID + 1 を採番する。
- 削除により未使用となった表現IDは、後続の新規登録時に再利用可能とする。
- 上記要件のためSQLiteのAUTOINCREMENTに採番を委ねない。最小未使用IDの取得方法等の内部実装は詳細設計で定義する。

3. 学習管理項目の業務上の意味

項目	用途・更新方針
learning_stage	現在の学習段階を保持する。段階遷移の具体的な判定処理は詳細設計で定義する。
consecutive_correct_count	現在段階での連続正解数。段階遷移判定に使用する。不正解時の更新は要件・詳細設計に従う。
total_correct_count	正解の累計値。学習実績の保持に使用する。
total_wrong_count	誤答の累計値。当日の復習対象の優先順位にも使用する。
next_review_date	次に復習対象となる予定日を保持する。MASTERED遷移時はNULLとする。
last_review_date	最後に採点した日。同一表現を同一日に複数回採点しないための判定に使用する。

4. 検索・復習処理との対応

処理	使用項目	方針
表現ID検索	expression_id	完全一致検索。
キーワード検索	prompt_text / answer_text / expression_meaning	部分一致検索。noteは対象外。
当日復習対象取得	learning_stage / next_review_date / last_review_date	復習予定日および当日採点済みかを基に対象を取得する。 MASTEREDは通常復習対象外。
復習優先順位	total_wrong_count / expression_id	total_wrong_count降順。同値の場合はexpression_id昇順。

5. 日付・日時保持方針

SQLiteでは専用のDATE/DATETIME型を使用せず、V1では日付・日時をTEXTで保持する。日付はYYYY-MM-DD、日時はYYYY-MM-DD HH:MM:SSに統一する。

項目	形式	例
next_review_date	YYYY-MM-DD	2026-10-30
last_review_date	YYYY-MM-DD / NULL	2026-10-29
created_at	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	2026-10-29 09:30:00
updated_at	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	2026-10-29 09:30:00

6. インデックス方針

V1は単一利用者・ローカル利用かつ小規模データを想定するため、過剰なインデックスは作成しない。
expression_idはPRIMARY KEYとして索引される。キーワード検索用の複雑な索引や追加索引はV1では必須とせず、実装後のデータ量・性能確認結果に応じて追加を検討する。

7. V1対象外・後続設計への引継ぎ

- 復習1回ごとの履歴を保持するreview_history等の履歴テーブルはV1では作成しない。
- 複数ユーザー管理、認証・権限管理に関するテーブルはV1では作成しない。
- 表現IDの最小未使用ID取得アルゴリズムは詳細設計で定義する。
- 学習段階遷移、正解・不正解時の各項目更新順序は詳細設計で定義する。
- 入力文字数上限、詳細な入力検証・エラー処理は詳細設計で確定する。